HIDRO SMART · ENTREGA DE PROYECTO FORMATIVO

Acciones correctivas, preventivas y de mejora

Documento de trabajo para revisión del equipo

Borrador de revisión · no es versión aprobada

Corte documental: 2026-11-04
Fuente funcional acordada: PT_HS · hu-20-dev · 1f02b78
Carpeta: 07-improvement-actions

> **Estado y alcance.** Documento en revisión para la entrega. Las fechas, cifras y funciones heredadas del documento fuente solo se consideran vigentes cuando están respaldadas por evidencia del monorepo PT_HS. Consulta el índice de entrega y el estado del borrador.

HIDROSMART

Acciones correctivas, preventivas y de mejora

Registro de brechas, prioridad y criterio de cierre

Versión documental consolidada 1.0
Fecha de corte: 2026-10-09
Código documental: DOC-11

1. Objetivo

Este documento convierte las brechas identificadas en el corte documental en acciones trazables. Una acción se considera cerrada solo con evidencia fechada, responsable, commit o configuración identificable y resultado de prueba.

2. Acciones priorizadas

ID	Tipo	Tema	Prioridad	Hallazgo	Acción	Cierre
ACP-01	Correctiva	Seguridad MQTT de producción	Alta	Local opera sin TLS/ACL.	Configurar TLS, autenticación, ACL, rotación y probar reconexión.	Prueba de conexión autorizada/no autorizada y evidencia de certificados.
ACP-02	Correctiva	Calibración física	Alta	Hay lecturas físicas, no ensayo de volumen conocido.	Comparar volumen patrón, pulsos y error por rango.	Acta de calibración, datos crudos y aceptación.
ACP-03	Preventiva	Backup y restore	Alta	No verificado end-to-end.	Automatizar backup, restauración y comprobación de integridad.	Log de restore, checksum y prueba de consultas.
ACP-04	Correctiva	Correo transaccional y alertas	Media	Brevo ya está integrado por API HTTPS según PT_HS; falta evidencia de entrega E2E de cada flujo activo y configuración privada del entorno.	Verificar remitente y variables en el gestor, probar verificación/recuperación y documentar messageId, entrega o rebote; conectar aparte los disparadores de alertas que falten.	Mensaje recibido, log y manejo de error.
ACP-05	Mejora	Frontend E2E y accesibilidad	Media	Lint/build no cubren flujos de usuario.	Añadir pruebas de rutas, responsive, teclado y lector.	Reporte por navegador/dispositivo.

ACP-06	Mejora	Push de tiempo real	Media	UI usa polling HTTP de 5 segundos.	Evaluar WebSocket/SSE solo si el requisito lo exige y medir costo.	Decisión arquitectónica y prueba de latencia.
ACP-07	Preventiva	Sincronización documental	Media	Hay versiones locales con cifras/tecnologías históricas.	Usar DOC-00 y fecha de corte en cada entrega.	Matriz actualizada y revisión cruzada.
ACP-08	Mejora	Identidad institucional	Alta	PDF y documentos locales muestran códigos/fichas distintos.	Confirmar código, programa, ficha, centro y periodo con coordinación.	Acta o fuente institucional aprobada.

3. Clasificación de causas

Causa	Ejemplo	Respuesta
Evidencia incompleta	No hay prueba de backup/restore.	Planificar prueba y registrar resultado.
Deriva documental	WebSockets/cloud en documento antiguo.	Comparar contra código y marcar histórico.
Dependencia externa	Brevo y evidencia de entrega, certificados/ACL MQTT y hardware físico.	Definir ambiente, responsable y criterio de aceptación.
Riesgo operativo	Broker local anónimo.	Endurecer configuración antes de producción.

4. Seguimiento

Registrar responsable y fecha objetivo fuera de este documento o en el sistema de gestión aprobado.

No cerrar por declaración; adjuntar evidencia reproducible.

Revisar acciones en cada cambio de rama o corte del repositorio.

Priorizar seguridad, integridad de datos, calibración y recuperación antes de ampliar funcionalidades.

Nota de control documental. Las acciones se derivan de docs/estado-verificado-2026-09-26.md, contrato MQTT, README de firmware y discrepancias entre documentación local y código. No se asignan responsables o fechas no proporcionados por el proyecto.

Seguimiento al corte 2026-11-04

Las acciones hist?ricas de DOC-11 se conservan arriba. Este registro fija estado y evidencia para el corte actual de PT_HS/hu-20-dev (`1f02b78`). ?Pendiente de verificar? significa que el repositorio o el material compartido no demuestra el cierre en todos los ambientes.

ID	Prioridad	Acci?n actual	Estado documentado	Evidencia necesaria para cerrar
SEC-01	P0	Confirmar la rotaci?n de todos los secretos expuestos y limpiar las referencias del historial publicado seg?n el plan aprobado.	El equipo indic? que hizo cambios de credenciales; la documentaci?n local no demuestra que cada proveedor acept? las claves nuevas ni que las antiguas fueron revocadas.	Confirmaci?n por proveedor, escaneo del historial y revisi?n de los adjuntos; nunca guardar los valores.

ID	Prioridad	Acci?n actual	Estado documentado	Evidencia necesaria para cerrar
SRC-01	Alta	Mantener PT_HS como fuente funcional can?nica e integrar all? la versi?n aprobada.	Fuente elegida; el checkout local es `hu-20-dev` (`1f02b78`). Los componentes separados est?n en ramas distintas.	Rama/tag final, SHAs y correspondencia documentada para cada artefacto incluido.
CI-01	Alta	Ejecutar CI en el commit de entrega y comprobar el resultado en la rama destino.	Los workflows de `hu-20-dev` pasaron en el commit registrado en `ci-evidence-hu-20.md`; esto no prueba CI en `main` ni en un tag posterior.	Enlaces de Actions con SHA de entrega y todos los checks requeridos verdes.
MQTT-01	Alta	Verificar TLS, ACL de Flespi y el flujo de telemetr?a/estado/comandos del ?nico ESP32 activo.	El firmware de PT_HS declara un ?nico `deviceCode`; existen logs compartidos de conexi?n y telemetr?a, pero la ACL remota y la operaci?n del tag final requieren evidencia fechada.	Captura redactada de conexi?n TLS, topics permitidos, telemetr?a recibida por API y comando autorizado; sin token.
IOT-02	Alta	Verificar modo de vigilancia/medici?n pausada: el caudal sigue entrando y las alertas eval?an la condici?n aunque el consumo contabilizado se pause.	La intenci?n est? en el c?digo y en migraciones; la respuesta funcional completa requiere un caso reproducible de extremo a extremo.	Lectura antes/durante/despu?s, estado de medici?n, alerta generada y resultado en UI/base de datos.
MAIL-01	Alta	Confirmar env?o y recepci?n de los flujos activos por Brevo en el ambiente de entrega.	El c?digo usa Brevo y hubo confirmaci?n de usuario para recuperaci?n; no hay en este paquete una evidencia completa por flujo y versi?n.	Pruebas de verificaci?n, reenv?o y recuperaci?n con messageId/estado y recepci?n, con datos personales ocultos.
DB-01	Alta	Verificar que las migraciones Liquibase requeridas por la versi?n final est?n aplicadas y que la recuperaci?n de PostgreSQL est? probada.	Hay una transcripci?n anterior de `update`; no demuestra restore probado ni que todos los cambios correspondan al tag final.	`status --verbose`, changelog en el entorno y acta/log de restauraci?n en una instancia aislada.
DOC-01	Media	Sincronizar Markdown, diagramas y PDF de entrega con la misma revisi?n.	Se corrigieron referencias internas; los PDF existentes se est?n regenerando desde Markdown.	Revisi?n visual de todos los PDF, cero enlaces rotos y estado de revisi?n final documentado.
TEAM-01	Media	Confirmar autor?a, aportes, roles y revisi?n por pares.	El roster se basa en historiales de los seis repositorios fuente; las confirmaciones personales e institucionales siguen pendientes.	Aprobaci?n de integrantes/instructores y evidencia de revisi?n independiente conforme al proceso del equipo.
REL-01	Alta	Preparar tag, ZIP, hashes y Release solo despu?s de aprobar documentaci?n, CI y pruebas.	No creado; se mantiene deliberadamente pendiente.	Aprobaci?n del equipo, SHA ?nico, ZIP revisados, SHA-256 y acceso del revisor.

El orden de cierre recomendado es SEC-01, SRC-01/CI-01, MQTT-01/IOT-02/MAIL-01/DB-01, DOC-01/TEAM-01 y finalmente REL-01. No marcar una acci?n cerrada ?nicamente porque existe una implementaci?n.